2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年河南卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若圆 C 与圆 $(x+2)^2+(y-1)^2=1$ 关于原点对称，则圆 C 的方程为（ ）

A

已知圆的圆心为 $(-2,1)$，半径为 1. 关于原点对称后，圆心变为 $(2,-1)$，半径不变，所以圆 C 的方程为 $(x-2)^2+(y+1)^2=1$，故选 A.

2. 抛物线 $y=ax^2$ 的准线方程是 $y=2$，则 a 的值为（ ）

B

将抛物线写成标准形式 $x^2=4py$，则 $y=ax^2$ 等价于 $x^2=\frac{1}{a}y$，所以 $4p=\frac{1}{a}$. 抛物线的准线为 $y=-p$，由 $-p=2$ 得 $p=-2$，从而 $a=\frac{1}{4p}=-\frac{1}{8}$，故选 B.

3. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，$\cos x=\frac{4}{5}$，则 $\tan 2x=$（ ）

D

由 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 且 $\cos x=\frac{4}{5}$，得 $\sin x=-\frac{3}{5}$，所以 $\tan x=-\frac{3}{4}$. 因此

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{-\frac{3}{2}}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7},$$

故选 D.

4. 已知四边形 $ABCD$ 是菱形，点 P 在对角线 AC 上（不包括端点 A，C），则 $\overrightarrow{AP}=$（ ）

A

菱形是平行四边形，所以 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. 因为点 P 在对角线 AC 的内部，所以存在 $\lambda\in(0,1)$，使得 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AC}=\lambda(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})$，故选 A.

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}-1, & x\le 0,\\ \frac{1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$，若 $f(x_0)>1$，则 x_0 的取值范围是（ ）

原题无正确选项

当 $x_0\le 0$ 时，$f(x_0)>1$ 等价于 $2^{-x_0}-1>1$，即 $2^{-x_0}>2$，从而 $x_0<-1$. 当 $x_0>0$ 时，$f(x_0)>1$ 等价于 $\frac{1}{x_0^2}>1$，所以 $0<x_0<1$. 因而按原始题面直接计算得到

$$x_0\in(-\infty,-1)\cup(0,1).$$

这个集合与题面给出的四个选项均不相同，因此原卷题面没有正确选项，现有答案记录不能与题干同时成立.

6. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=\frac{1}{3}$，$a_2+a_5=4$，$a_n=33$，则 n 为（ ）

C

设等差数列的公差为 d. 由 $a_2+a_5=4$ 得 $2a_1+5d=4$，即 $\frac{2}{3}+5d=4$，所以 $d=\frac{2}{3}$. 因而 $a_n=a_1+(n-1)d=\frac{1}{3}+\frac{2(n-1)}{3}=\frac{2n-1}{3}$. 由 $a_n=33$ 得 $2n-1=99$，所以 $n=50$，故选 C.

7. 函数 $y=\ln\frac{x+1}{x-1}$，$x\in(1,+\infty)$ 的反函数为（ ）

B

设原函数中自变量为 t，函数值为 u，则 $u=\ln\frac{t+1}{t-1}$，其中 $t>1$. 因而 $\mathrm{e}^u=\frac{t+1}{t-1}$，解得 $t=\frac{\mathrm{e}^u+1}{\mathrm{e}^u-1}$.

当 $t>1$ 时，$\frac{t+1}{t-1}>1$，所以 $u>0$. 交换自变量与函数值，反函数为 $y=\frac{\mathrm{e}^x+1}{\mathrm{e}^x-1}$，$x\in(0,+\infty)$，故选 B.

8. 棱长为 a 的正方体中，连结相邻面的中心，以这些线段为棱的八面体的体积为（ ）

C

取正方体中心为原点，六个面的中心分别为 $\left(\pm\frac{a}{2},0,0\right)$、$\left(0,\pm\frac{a}{2},0\right)$、$\left(0,0,\pm\frac{a}{2}\right)$，它们构成一个正八面体. 该八面体可由中心与八个全等三角形面分成八个全等四面体.

每个三角形面的边长为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$. 中心到该三角形所在平面的距离为 $\frac{a}{2\sqrt{3}}$，所以一个小四面体的体积为 $\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{8}a^2\cdot\frac{a}{2\sqrt{3}}=\frac{a^3}{48}$.

因此八面体的体积为 $8\cdot\frac{a^3}{48}=\frac{a^3}{6}$，故选 C.

9. 设 $a>0$，$f(x)=ax^2+bx+c$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处的切线的倾斜角的取值范围为 $[0,\frac{\pi}{4}]$，则 P 到曲线 $y=f(x)$ 对称轴距离的取值范围为（ ）

B

抛物线在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处的切线斜率为 $f'(x_0)=2ax_0+b$. 切线倾斜角属于 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，所以

$0\le 2ax_0+b\le 1$，

即 $-\frac{b}{2a}\le x_0\le\frac{1-b}{2a}$. 曲线的对称轴为 $x=-\frac{b}{2a}$，因此点 P 到对称轴的距离为 $x_0+\frac{b}{2a}$，其取值范围为 $\left[0,\frac{1}{2a}\right]$，故选 B.

10. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F(\sqrt{7},0)$，直线 $y=x-1$ 与其相交于 M，N 两点，MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$，则此双曲线的方程是（ ）

D

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中焦半距为 $\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{7}$，所以 $a^2+b^2=7$. 将直线 $y=x-1$ 代入，得

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{(x-1)^2}{b^2}=1$$

设交点的横坐标为 x_1，x_2. 整理为关于 x 的二次方程并由韦达定理得

$$x_1+x_2=\frac{-2a^2}{b^2-a^2}$$

由中点横坐标为 $-\frac{2}{3}$，得 $x_1+x_2=-\frac{4}{3}$，所以

$\frac{-2a^2}{b^2-a^2}=-\frac{4}{3}$，$5a^2=2b^2$.

联立 $a^2+b^2=7$，得 $a^2=2$，$b^2=5$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$，故选 D.

11. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(2,1)$ 和 $D(0,1)$. 一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 夹角为 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后，依次反射到 CD，DA 和 AB 上的点 P_2，P_3 和 P_4（入射角等于反射角）. 设 P_4 的坐标为 $(x_4,0)$，若 $1<x_4<2$，则 $\tan\theta$ 的取值范围是（ ）

C

令 $t=\tan\theta$. 由于质点先从 AB 射向 BC，取 $t>0$. 将每次反射后的长方形关于反射边对称展开，反射轨迹就变为一条直线. 以原长方形左下角为坐标原点，在展开图中取 $P_0=(1,0)$，则直线轨迹为

$Y=t(X-1)$.

第一次碰到 BC 时，展开图中的右边界为 $X=2$，故 P_1 对应于 $(2,t)$. 将长方形关于 BC 展开后，第二次碰到 CD 时仍在 $2<X<4$ 的展开矩形内；由 $Y=1$ 得

$$X=1+\frac{1}{t}$$

再关于 CD 展开，第三次碰到 DA 时对应于展开图中的边界 $X=4$，所以

$$Y=3t$$

再关于 DA 展开，第四次碰到 AB 时对应于 $Y=2$，因而

$$X=1+\frac{2}{t}$$

第四次碰到 AB 的展开矩形为 $4<X<6$，该矩形折回原长方形后横坐标为 $x_4=X-4$，所以

$$x_4=\frac{2}{t}-3$$

由 $1<x_4<2$，得

$1<\frac{2}{t}-3<2$，

从而 $\frac{2}{5}<t<\frac{1}{2}$. 这个范围自动保证各次碰撞依次落在相应边界的内部，故 $\tan\theta\in\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$，选 C.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$，四个顶点在同一球面上，则此球的表面积为（ ）

A

所有棱长相等的四面体是正四面体. 设其底面为边长 $\sqrt{2}$ 的正三角形，底面中心到任一顶点的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$. 正四面体的高为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$，球心为正四面体的重心，因此球心到该底面的距离为高的 $\frac{1}{4}$，即 $\frac{1}{2\sqrt{3}}$. 所以球半径 R 满足

$$R^2=\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)^2=\frac{2}{3}+\frac{1}{12}=\frac{3}{4}$$

故球的表面积为 $4\pi R^2=3\pi$，选 A.

填空题

13. $(x^2-\frac{1}{2x})^9$ 展开式中 x^9 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

$-\frac{21}{2}$

展开式的通项为

$$\mathrm{C}_9^k(x^2)^{9-k}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k=\mathrm{C}_9^k\frac{(-1)^k}{2^k}x^{18-3k}$$

要得到 x^9，必须满足 $18-3k=9$，所以 $k=3$. 因此所求系数为

$$\mathrm{C}_9^3\frac{(-1)^3}{2^3}=-\frac{84}{8}=-\frac{21}{2}$$

14. 某公司生产三种型号的轿车，产量分别为 1200 辆，6000 辆 和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量，现用分层抽样的方法抽取 46 辆 进行检验，这三种型号的轿车依次应抽取 underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}辆.

6，30，10

三种型号轿车的总产量为 $1200+6000+2000=9200$ 辆. 分层抽样要求各层的抽样比相同，抽样比为 $\frac{46}{9200}=\frac{1}{200}$. 因而三种型号依次抽取 $1200\cdot\frac{1}{200}=6$ 辆，$6000\cdot\frac{1}{200}=30$ 辆，$2000\cdot\frac{1}{200}=10$ 辆.

15. 对于四面体 $ABCD$，给出下列四个命题：

1. (1) 若 $AB=AC$，$BD=CD$，则 $BC\perp AD$；
2. (2) 若 $AB=CD$，$AC=BD$，则 $BC\perp AD$；
3. (3) 若 $AB\perp AC$，$BD\perp CD$，则 $BC\perp AD$；
4. (4) 若 $AB\perp CD$，$BD\perp AC$，则 $BC\perp AD$.

其中真命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

①，④

命题① 中，满足 $AB=AC$ 的点 A 和满足 $BD=CD$ 的点 D 都在边 BC 的垂直平分面内. 因而直线 AD 在这个平面内，而垂直平分面的法向量平行于 BC，所以 $AD\perp BC$，命题① 正确.

对命题②，取

$A=(0,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$C=(1,0,1)$，$D=(1,0,0)$. 则 $AB=CD=1$，$AC=BD=\sqrt{2}$，但 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}=(1,-1,1)\cdot(1,0,0)=1\neq 0$，故命题② 错误.

对命题③，取

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$D=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 此时 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，且

$\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{CD}=(-1,\frac{1}{2},\frac{1}{2})\cdot(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2})=0$，

但 $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}=(-1,1,0)\cdot\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\neq 0$，故命题③ 错误.

对命题④，设 A 为原点，记 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{c}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{d}$. 由 $AB\perp CD$ 得 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{d}-\mathbf{c})=0$，所以 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}$. 由 $BD\perp AC$ 得 $(\mathbf{d}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=0$，所以 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{c}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}$. 因而

$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}=(\mathbf{c}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{d}=\mathbf{c}\cdot\mathbf{d}-\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}=0$，

命题④ 正确. 所以真命题的序号为 1，4.

16. 将三种作物种植在如图的 5 块 试验田里，每块种植一种作物且相邻的试验田不能种植同一作物，不同的种植方法共有 underline{hspace{2.5em}}种.



42

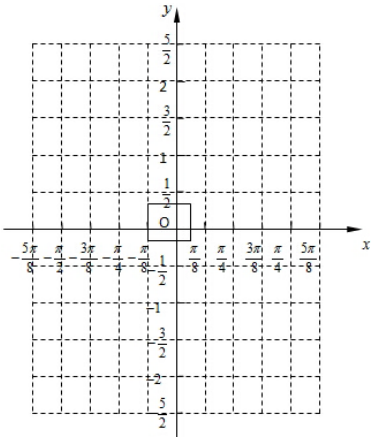
第一块试验田有 3 种选择. 以后每一块都不能与前一块种相同的作物，所以各有 2 种选择. 若不附加“三种作物均要使用”的条件，共有 $3\cdot 2^4=48$ 种.

其中只使用两种作物的种植方法需要先从三种作物中选出两种，有 C_3^2 种选择；选定后沿五块相邻试验田只能交替种植，恰有 2 种方法. 因此只使用两种作物的方法有 $C_3^2\cdot 2=6$ 种，故三种作物均使用时的方法数为 $48-6=42$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\sin x(\sin x+\cos x)$.

1. (1)



1. (1)

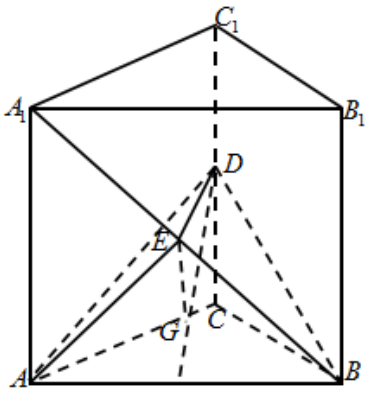
18. 有三种产品，合格率分别是 0.90，0.95 和 0.95，各抽取一件进行检验.

1. (1)

2. (1)

19. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面是等腰直角三角形，$\angle ACB=90°$，侧棱 $AA_1=2$，D，E 分别是 CC_1 与 A_1B 的中点，点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G.

1. (1)



1. (1)

20. 已知 $c>0$，设 P：函数 $y=c^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，Q：不等式 $x+|x-2c|>1$ 的解集为 $\mathbb{R}$. 如果 P 和 Q 有且仅有一个正确，求 c 的取值范围.

函数 $y=c^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减的充要条件是 $0<c<1$，所以命题 P 在此条件下正确.

对命题 Q，当 $x<2c$ 时，$x+|x-2c|=2c$；当 $x\geq 2c$ 时，$x+|x-2c|=2x-2c\geq 2c$. 因而不等式对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立的充要条件是 $2c>1$，即 $c>\frac{1}{2}$，所以命题 Q 在此条件下正确.

当 $0<c\leq\frac{1}{2}$ 时，P 正确而 Q 错误；当 $c\geq 1$ 时，P 错误而 Q 正确. 因此 $c\in\left(0,\frac{1}{2}\right]\cup[1,+\infty)$.

21. 已知常数 $a>0$，向量 $\mathbf{c}=(0,a)$，$\mathbf{i}=(1,0)$，经过原点 O 以 $\mathbf{c}+\lambda\mathbf{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0,a)$ 以 $\mathbf{i}-2\lambda\mathbf{c}$ 为方向向量的直线相交于点 P，其中 $\lambda\in\mathbb{R}$. 试问：是否存在两个定点 E，F，使得 $|PE|+|PF|$ 为定值. 若存在，求出 E，F 的坐标；若不存在，说明理由.

设交点 P 的坐标为 (x,y). 两条直线的方向向量分别为 (λ,a) 和 $(1,-2\lambda a)$，所以它们的方程分别为 $\lambda y=ax$ 和 $y-a=-2\lambda ax$. 将第一式乘以 y，再利用第二式消去 λ，得

$$y(y-a)=-2a^2x^2$$

即

$$2a^2x^2+\left(y-\frac{a}{2}\right)^2=\frac{a^2}{4}$$

由于 $a>0$，点 P 在椭圆

$$\frac{x^2}{\frac{1}{8}}+\frac{\left(y-\frac{a}{2}\right)^2}{\left(\frac{a}{2}\right)^2}=1$$

上. 令 $P=s(\lambda,a)=(s\lambda,sa)$，同时由第二条直线可写成

$P=(t,a-2\lambda at)$. 比较坐标得 $t=s\lambda$ 以及

$sa=a-2\lambda a(s\lambda)$，从而 $s=\frac{1}{1+2\lambda^2}$，即

$$P=\left(\frac{\lambda}{1+2\lambda^2},\frac{a}{1+2\lambda^2}\right)$$

所以 $y>0$. 反之，对上述椭圆上任意满足 $y>0$ 的点 (x,y)，由椭圆方程可得 $2a^2x^2=y(a-y)$. 取 $\lambda=\frac{ax}{y}$，则 $1+2\lambda^2=\frac{a}{y}$，从而

$$\left(\frac{\lambda}{1+2\lambda^2},\frac{a}{1+2\lambda^2}\right)=\left(\frac{a\frac{x}{y}}{\frac{a}{y}},\frac{a}{\frac{a}{y}}\right)=(x,y)$$

因此，当 λ 取遍 $\mathbb{R}$ 时，实际轨迹是上述椭圆去掉下端点 $(0,0)$；原点只是 $|\lambda|\to+\infty$ 时的极限点.

当 $0<a<\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，横半轴 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 是长半轴，焦半距为

$$\sqrt{\frac{1}{8}-\frac{a^2}{4}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-a^2}$$

取两个焦点 $E\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-a^2},\frac{a}{2}\right)$，$F\left(-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-a^2},\frac{a}{2}\right)$.

椭圆上任一点到两个焦点的距离和为横轴长 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以存在这样的两个定点.

当 $a>\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，纵半轴 $\frac{a}{2}$ 是长半轴，焦半距为

$$\sqrt{\frac{a^2}{4}-\frac{1}{8}}=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}$$

取两个焦点 $E\left(0,\frac{a+\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}}{2}\right)$，$F\left(0,\frac{a-\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}}{2}\right)$.

此时距离和为纵轴长 a，所以也存在这样的两个定点.

当 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，椭圆变为圆，实际轨迹是该圆去掉下端点 $(0,0)$，因而包含一个非退化圆弧. 若存在两个不同定点 E,F 使距离和在这段圆弧上恒定，则以 E,F 为焦点的非退化椭圆包含一段圆弧，这不可能，因为非退化椭圆不能与圆重合；只有两个焦点重合时，定和曲线才可能是圆. 因而圆情形不存在满足题意的两个不同定点.

22. 已知 $a>0$，n 为正整数.

1. (1)

2. (1)